Correction détaillée des inéquations de la fiche

Avertissement important. Il serait illusoire de croire que la simple lecture ou la simple recopie des lignes ci-dessous permette d'être vraiment à l'aise avec la résolution d'inéquations.

Pour tirer profit de ce document efficacement, il convient vraiment d'essayer de résoudre par soi-même chacune de ces inéquations (quitte à y passer du temps...) puis vérifier ses calculs en lisant la résolution correspondante.

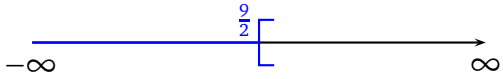
Bon travail.

Exercice 6

1. On résout l'inéquation $9x-6<7x+3$.

$$\begin{array}{rrcl} & 9x-6 & < & 7x+3 \\ \iff & 9x-7x & < & 3+6 \\ \iff & 2x & < & 9 \\ \iff & x & < & \frac{9}{2} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

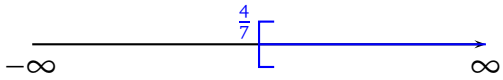


L'ensemble des solutions de l'inéquation $9x-6<7x+3$ est $\mathscr{S}=]-\infty;\frac{9}{2}[$.

2. On résout l'inéquation $3-2x\leqslant 5x-1$

$$\begin{array}{rrcl} & 3-2x & \leqslant & 5x-1 \\ \iff & -2x-5x & \leqslant & -1-3 \\ \iff & -7x & \leqslant & -4 \\ \iff & x & \geqslant & \frac{-4}{-7} \\ \iff & x & \geqslant & \frac{4}{7} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

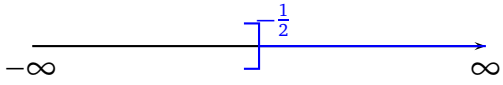


L'ensemble des solutions de l'inéquation $3-2x\leqslant 5x-1$ est $\mathscr{S}=[\frac{4}{7};+\infty[$.

3. On résout l'inéquation $9+2(x-6)>-2(3-2x)+4$.

$$\begin{array}{rrcl} & 9+2(x-6) & > & -2(3-2x)+4 \\ \iff & 9+2x-12 & > & -6+4x+4 \\ \iff & 2x-3 & > & 4x-2 \\ \iff & 2x-4x & > & -2+3 \\ \iff & -2x & > & 1 \\ \iff & x & < & -\frac{1}{2} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

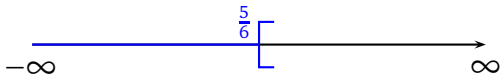


L'ensemble des solutions de l'inéquation $9+2(x-6)>-2(3-2x)+4$ est $\mathscr{S}=]-\frac{1}{2};+\infty[$.

4. On résout l'inéquation $\frac{3}{4}-\frac{x}{2}>x-\frac{1}{2}$.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{3}{4}-\frac{x}{2} & > & x-\frac{1}{2} \\ \iff & -\frac{x}{2}-x & > & -\frac{1}{2}-\frac{3}{4} \\ \iff & -\frac{3}{2}x & > & -\frac{5}{4} \\ \iff & x & < & -\frac{5}{4}\div(-\frac{3}{2}) \\ \iff & x & < & \frac{5}{4}\times\frac{2}{3} \\ \iff & x & < & \frac{5}{6} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

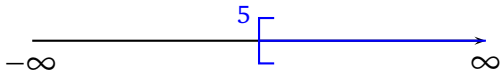


L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{3}{4}-\frac{x}{2}>x-\frac{1}{2}$ est $\mathscr{S}=]-\infty;\frac{5}{6}[$.

5. On résout l'inéquation $\frac{3+x}{4}\leqslant\frac{x-1}{2}$.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{3+x}{4} & \leqslant & \frac{x-1}{2} \\ \iff & \frac{3+x}{4}\times 4 & \leqslant & \frac{x-1}{2}\times 4 \\ \iff & 3+x & \leqslant & 2(x-1) \\ \iff & 3+x & \leqslant & 2x-2 \\ \iff & x-2x & \leqslant & -2-3 \\ \iff & -x & \leqslant & -5 \\ \iff & x & \geqslant & 5 \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.



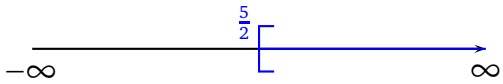
L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{3+x}{4}\leqslant\frac{x-1}{2}$ est $\mathscr{S}=[5;+\infty[$.

6. On résout l'inéquation $5(x^2+2019)\leqslant 2x(x^2+2019)$.

On commencer par remarquer que, pour tout nombre réel x, $x^2+2019>0$ (car le carré d'un nombre réel est toujours positif.

$$\begin{array}{rrcl} & 5(x^2+2019) & \leqslant & 2x(x^2+2019) \\ \iff & \frac{5(x^2+2019)}{x^2+2019} & \leqslant & \frac{2x(x^2+2019)}{x^2+2019} \\ \iff & 5 & \leqslant & 2x \\ \iff & \frac{5}{2} & \leqslant & x \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.



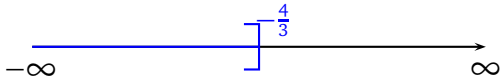
L'ensemble des solutions de l'inéquation $5(x^2+2019)\leqslant 2x(x^2+2019)$ est $\mathscr{S}=[\frac{5}{2};+\infty[$.

7. On résout l'inéquation $\frac{3x}{x^{10}+1}\leqslant-\frac{4}{x^{10}+1}$.

On commencer par remarquer que, pour tout nombre réel x, $x^{10}+1=\left(x^5\right)^2+1>0$.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{3x}{x^{10}+1} & \leqslant & -\frac{4}{x^{10}+1} \\ \iff & \frac{3x}{x^{10}+1}\times(x^{10}+1) & \leqslant & -\frac{4}{x^{10}+1}\times(x^{10}+1) \\ \iff & 3x & \leqslant & -4 \\ \iff & x & \leqslant & -\frac{4}{3} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.

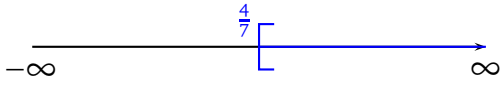


L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{3x}{x^{10}+1}\leqslant-\frac{4}{x^{10}+1}$ est $\mathscr{S}=]-\infty;-\frac{4}{3}]$.

8. On résout l'inéquation $(2x+1)^2-3x\leqslant 4x(x+2)-3$.

$$\begin{array}{rrcl} & (2x+1)^2-3x & \leqslant & 4x(x+2)-3 \\ \iff & 4x^2+4x+1-3x & \leqslant & 4x^2+8x-3 \\ \iff & x+1 & \leqslant & 8x-3 \\ \iff & x-8x & \leqslant & -3-1 \\ \iff & -7x & \leqslant & -4 \\ \iff & x & \geqslant & \frac{-4}{-7} \\ \iff & x & \geqslant & \frac{4}{7} \end{array}$$

On représente graphiquement l'ensemble des solutions.



L'ensemble des solutions de l'inéquation $(2x+1)^2-3x\leqslant 4x(x+2)-3$ est $\mathscr{S}=[\frac{4}{7};+\infty[$.